SIXIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 14 — Statistiques

I. Recueillir et organiser des données

Définition

On étudie une **population** (par exemple, les élèves d'une classe); chaque élément est un **individu**.
On s'intéresse à un **caractère** : une information sur chaque individu (sport préféré, nombre de frères et sœurs…).
L'**effectif** d'une valeur est le nombre d'individus qui ont cette valeur. L'**effectif total** est le nombre d'individus.

Exemples — à compléter

On a demandé à 24 élèves leur sport préféré (F : football, B : basket, N : natation, D : danse).

F, D, B, F, N, F, D, B, F, D, N, F, B, D, F, N, F, B, D, F, N, B, D, F

La population est les 24 élèves ; le caractère étudié est le sport préféré.

Sport	Football	Basket	Natation	Danse	Total
Comptage	||||| ||||	|||||	||||	||||| |	
Effectif	9	5	4	6	24

Méthode — organiser des données brutes

1. Je fais la liste des valeurs possibles. **2.** Je compte avec des bâtons en barrant chaque donnée lue.
3. Je vérifie que la somme des effectifs est égale à l'effectif total.

II. Les tableaux

Définition

Un **tableau à double entrée** présente les données selon deux caractères : on lit une valeur à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. La dernière ligne et la dernière colonne donnent souvent les **totaux**.

Exemples — à compléter

Élèves de 6e A	Filles	Garçons	Total
Demi-pensionnaires	8	9	17
Externes	5	4	9
Total	13	13	26

a. Compléter le tableau.
b. Combien de garçons sont demi-pensionnaires ? 9
c. Combien d'élèves compte la classe ? 26

Méthode — construire un tableau à partir d'un texte

1. Je repère les caractères étudiés : ce sont les titres des lignes (ou des colonnes). **2.** Je reporte les valeurs dans l'ordre. **3.** Je n'oublie pas les unités.

Exemples — à compléter

« Dans la cour, à 8 h, il faisait 12 °C et l'humidité était de 75 %; à 10 h, 18 °C et 61 %; à 12 h, 24 °C et 43 %; à 16 h, 22 °C et 42 %. »

Heure	8 h	10 h	12 h	16 h
Température (°C)	12	18	24	22
Humidité (%)	75	61	43	42

On **filtre** selon un critère : à quelle heure faisait-il plus de 20 °C ? 12 h et 16 h

III. Les diagrammes

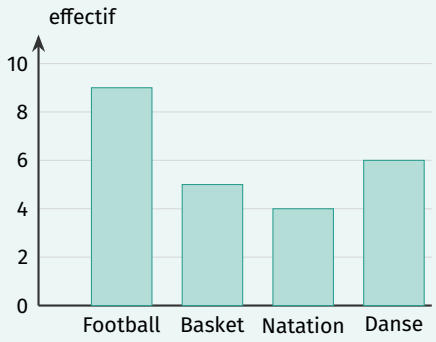
Définition

Dans un **diagramme en barres**, la hauteur de chaque barre est proportionnelle à l'effectif.
Dans un **diagramme circulaire**, l'angle de chaque secteur est proportionnel à l'effectif : le disque entier (360°) représente l'effectif total.

Exemples — à compléter

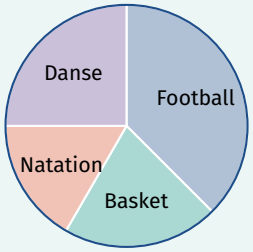
On reprend les sports préférés des 24 élèves.

a. Compléter le diagramme en barres.



b. Pour le diagramme circulaire, 24 élèves → 360°, donc 1 élève → 360 ÷ 24 = 15°.

Sport	F	B	N	D
Angle	135°	75°	60°	90°



IV. Mener une enquête

Méthode — les étapes d'une enquête statistique

1. Je choisis une **question** et la **population** à interroger. **2.** Je prépare un **questionnaire** (réponses courtes ou à choix). **3.** Je **recueille** les données. **4.** Je les **organise** dans un tableau. **5.** Je les **représente** par un diagramme. **6.** Je **conclus** par une phrase qui répond à la question.